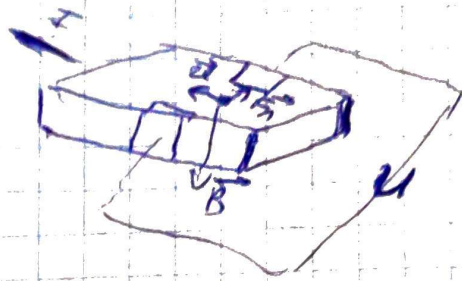


Эффект Холла в металлах

Дан проводник
ток течёт слева направо

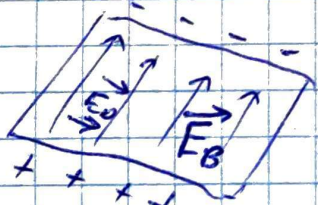


Эффект Холла состоит в
возникновении на боковых
гранях проводника с током,
помещённого в поперечное
магнитное поле, разности
потенциалов, пропорциональной
величине тока I и индукции
магнитного поля B

$$F_H = e \cdot z e B$$

действие МР приводит к отклонению поля от
прямолинейного движения и создаёт систему
зарядов (+ и -)

Перераспределённые
заряды создают
поперечное
Эл. поле (E_H)



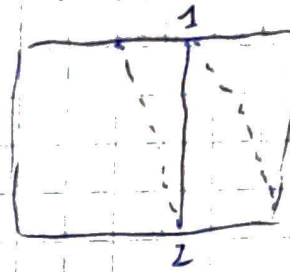
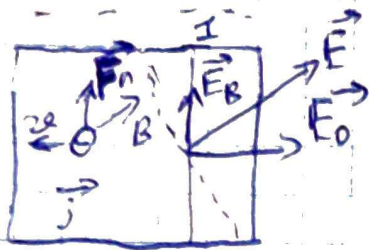
$e \cdot E_H = e \cdot z e B$ — условие стационарности
распределения зарядов

после включения МП в проводнике будет
2 напр. МП: E_0 — напр., в к-ый создаёт ток проводимости
 B — создаёт МП

плотность
тока

$j = \sigma E_0 = e n z e$ — локальный закон Ома
 $j = \frac{dE}{ds}$
 $E = E_B + E_0$
↑
концентрация носителей
зарядов (элементарный заряд)

После включения ЭП, МП имеет следующие суперпозиции:



+++ эквипотенциальная поверхность

Если $\vec{B} = 0$ то точки 1 и 2 находятся на одной эквипотенциальной линии

Если $B \neq 0$ то возникает результирующее поле E которое составляет некоторый угол с ребром датчика.

В результате эквипот. линия тоже становится ребром

↑
скорость ($j = env$)
носителей

хальвские $U_H = b \cdot E_B = b \cdot B = b \cdot \frac{j}{en} B$

напряжение $U_H = R \cdot b \cdot j \cdot B$; $R = \frac{1}{en} = \text{const}$

j — размерность скорости
т.к. это внутренняя
х-ка

U_H имеет размерность
напряжения

электро-проводность $\sigma = en \frac{v}{E_0} = en \cdot U_H = \frac{U_H}{R}$

↑
чувствительность посылателя $U_H = \frac{v}{E_0}$
численно равна скорости, к-ю ДПН
приобретают в ЭП 1 В/м

$$\sigma = \frac{U_H}{R}$$